

Группа К3121

К работе допущен 03.03.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.02

Изучение скольжения тележки по наклонной плоскости

1. Цель работы

- 1) Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.
- 2) Определение величины ускорения свободного падения g .

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Измерение времени движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона.
- 2) Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту.
- 3) Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки.
- 4) Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения.

3. Объект исследования

Равноускоренное движение тележки по рельсе.

4. Метод экспериментального исследования

Проведение измерений времени прохождения тележкой различных расстояний, получение экспериментальных данных, вычисление необходимых величин.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Величины из теоретической зависимости $Y = aZ$:

$$Y = x_2 - x_1, \quad Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$$

Коэффициент a из теоретической зависимости $Y = aZ$ и его среднеквадратическое отклонение (СКО) σ_a (здесь $N = 5$):

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2}, \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - aZ_i)^2}{(N-1) \sum_{i=1}^N Z_i^2}}$$

Абсолютная погрешность ускорения (коэффициента a) для доверительной вероятности $\alpha = 0.90$, относительная погрешность:

$$\Delta a = 2\sigma_a, \quad \varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} \cdot 100\%$$

Синуса угла наклона рельса к горизонту:

$$\sin \alpha = \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{x' - x}$$

Значение ускорения и его погрешность для каждой серии измерений:

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}$$

$$\Delta a = \langle a \rangle \sqrt{\frac{(\Delta x_{u2})^2 + (\Delta x_{u1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}$$

Коэффициенты линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N a_i \right) \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)$$

СКО для ускорение свободного падения (коэффициента B):

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{D(N-2)}},$$

$$\text{где } d_i = a_i - (A + B \sin \alpha_i), \quad D = \sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)^2$$

6. Измерительные приборы

Таблица 1 — Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Δ_u
Линейка на рельсе	1,3 м	1 см/дел	5 мм
Линейка на угольнике	250 мм	1 мм/дел	0,5 мм
ПКЦ-3 в режиме секундомера	100 с	0,1 с	0,1 с

7. Схема установки

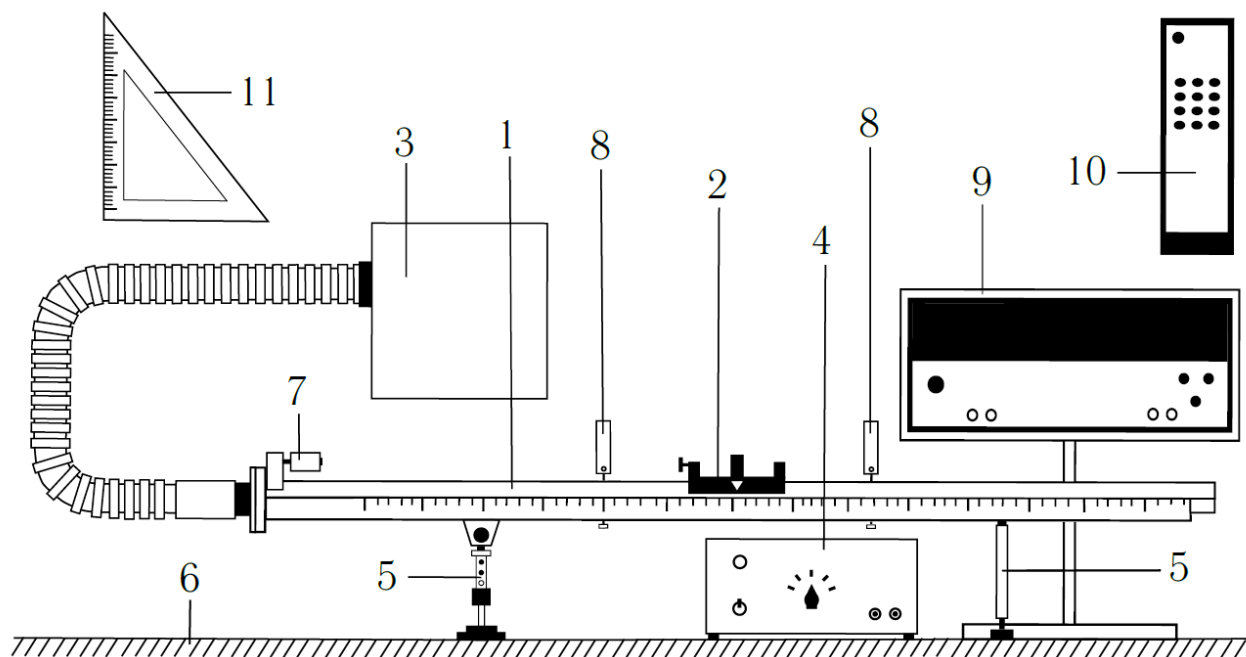


Рисунок 1 — Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 2 — Фиксированные координаты (горизонтальное положение)

x_1 , м	x_2 , м	h_0 , мм	h'_0 , мм
0.220 ± 0.005	1.000 ± 0.005	180.0 ± 0.5	181.0 ± 0.5

Таблица 3 — Результаты прямых измерений (Задание 1)

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины	
	x_1 , м	x_2 , м	t_1 , с	t_2 , с	$x_2 - x_1$, м	$\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$, с ²
1	0.15	0.4	1.3	2.4	0.250 ± 0.005	3.72 ± 0.18
2	0.15	0.5	1.2	2.7	0.350 ± 0.005	4.36 ± 0.20
3	0.15	0.7	1.3	3.3	0.550 ± 0.005	6.29 ± 0.24
4	0.15	0.9	1.2	3.7	0.750 ± 0.005	7.56 ± 0.26
5	0.15	1.1	1.3	4.2	0.950 ± 0.005	9.67 ± 0.29

Результаты прямых измерений задания 2 представлены в таблице 5 в Приложении 1.

9. Расчет результатов косвенных измерений

Задание 1.

По формулам были посчитаны $a = 0.093 \text{ м/с}^2$ и $\sigma_a \approx 0.00453$. Затем погрешности $\delta_a = 0.009 \text{ м/с}^2$ и $\varepsilon_a = 10\%$ Результат:

$$a = (0.093 \pm 0.009) \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon_a = 10\%, \quad \alpha = 0.90$$

Задание 2.

Таблица 4 — Результаты расчетов (Задание 2)

$N_{\text{ПЛ}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle \pm \Delta t_1$, с	$\langle t_2 \rangle \pm \Delta t_2$, с	$\langle a \rangle \pm \Delta a$, $\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
1	-0.013	1.24 ± 0.10	4.20 ± 0.07	0.118 ± 0.005
2	-0.023	0.90 ± 0.07	3.00 ± 0.07	0.232 ± 0.012
3	-0.035	0.70 ± 0.07	2.42 ± 0.09	0.354 ± 0.029
4	-0.046	0.60 ± 0.07	2.10 ± 0.07	0.469 ± 0.034
5	-0.058	0.54 ± 0.10	1.90 ± 0.07	0.57 ± 0.05

Пример расчетов для $N_{\text{ПЛ}} = 1$:

$$\sin \alpha = \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{x' - x} = \frac{(180.0 - 191.0) - (181.0 - 182.0)}{0.22 \cdot 1000 - 1.00 \cdot 1000} \approx -0.013$$

$$\langle t_1 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{1i} = 1.24c, \quad \langle t_2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{2i} = 4.20c$$

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2} = \frac{2 \cdot (1.00 - 0.22)}{1.24^2 - 4.20^2} \approx 0.118 \text{ м/с}^2$$

Найдём коэффициенты линейной зависимости $a = A + B \sin \alpha$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N a_i \right) \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)^2} \approx -0.0055$$

$$A = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right) \approx 10.1328$$

По формулам были посчитаны $g_{\text{эксп}}$ его и погрешности:

$$g_{\text{эксп}} = (10.1 \pm 0.5) \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon_a = 5\%, \quad \alpha = 0.90$$

Сравним с $g_{\text{табл}} = 9.81908$:

$$|g_{\text{табл}} - g_{\text{эксп}}| \approx 0.28 \text{ м/с}^2, \quad \varepsilon = \frac{|g_{\text{табл}} - g_{\text{эксп}}|}{g_{\text{эксп}}} = 2.8\%$$

10. Расчет погрешностей измерений

Задание 1.

Абсолютная погрешность для $Y = x_2 - x_1$ (при $\Delta_{x_1} = \Delta_{x_2} = \frac{2}{3} \Delta_{x_{\text{и}}} = 0.005$):

$$\Delta_Y = \sqrt{\left(\frac{\partial Y}{\partial x_1} \Delta_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial x_2} \Delta_{x_2}\right)^2} = \sqrt{\left(-\frac{2}{3} \Delta_{x_{\text{и}}}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{x_{\text{и}}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \Delta_{x_{\text{и}}} \approx 0.005 \text{ мм}$$

Относительные погрешности $\varepsilon_Y = \frac{\Delta_Y}{Y} \cdot 100\%$:

$$\varepsilon_{Y_1} = 1.9\%, \quad \varepsilon_{Y_2} = 1.3\%, \quad \varepsilon_{Y_3} = 0.9\%, \quad \varepsilon_{Y_4} = 0.6\%, \quad \varepsilon_{Y_5} = 0.5\%.$$

Абсолютные погрешности для $Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$ ($\Delta_{t_1} = \Delta_{t_2} = \frac{2}{3} \Delta_{t_{\text{и}}} = 0.1c$):

$$\Delta_Z = \sqrt{\left(\frac{\partial Z}{\partial t_1} \Delta_{t_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial t_2} \Delta_{t_2}\right)^2} = \sqrt{(t_1 \Delta_{t_1})^2 + (t_1 \Delta_{t_2})^2} = \frac{2}{3} \Delta_{t_1} \sqrt{t_1^2 + t_1^2}$$

$$\Delta_{Z_1} = 0.18c^2, \Delta_{Z_2} = 0.2c^2, \Delta_{Z_3} = 0.24c^2, \Delta_{Z_4} = 0.26c^2, \Delta_{Z_5} = 0.29c^2.$$

Относительные погрешности $\varepsilon_Z = \frac{\Delta_Z}{Z} \cdot 100\%$:

$$\varepsilon_{Z_1} = 5.0\%, \varepsilon_{Z_2} = 5.0\%, \varepsilon_{Z_3} = 3.8\%, \varepsilon_{Z_4} = 3.4\%, \varepsilon_{Z_5} = 3.0\%.$$

Задание 2.

Пример расчета погрешности для $\langle t_{11} \rangle$:

$$\sigma_{\langle x \rangle} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \langle t_{11} \rangle)^2}{n(n-1)}} \approx 0.0245, \quad \Delta_{\langle t_{11} \rangle} = t_{\alpha, n} \sigma_{\langle t_{11} \rangle} = 2.78 \cdot 0.0245 \approx 0.0681c$$

$$\Delta_{t_{11}} = \sqrt{\Delta_{\langle t_{11} \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{\text{ит}}\right)^2} = 0.1c, \quad \varepsilon_{t_{11}} = \frac{\Delta_{t_{11}}}{t_{11}} \cdot 100\% = 8.0\%$$

Расчёт абсолютных погрешностей ускорений: $\Delta_{a_1} = 0.005\text{м}/\text{с}^2$,

$$\Delta_{a_2} = 0.012\text{м}/\text{с}^2, \Delta_{a_3} = 0.029\text{м}/\text{с}^2, \Delta_{a_4} = 0.034\text{м}/\text{с}^2, \Delta_{a_5} = 0.05\text{м}/\text{с}^2$$

Рассчитал относительные погрешности ускорений:

$$\varepsilon_{a_1} = 8\%, \varepsilon_{a_2} = 7\%, \varepsilon_{a_3} = 10\%, \varepsilon_{a_4} = 11\%, \varepsilon_{a_5} = 18\%$$

Рассчитал СКО для ускорения свободного падения:

$$d_1 \approx -0.0082, d_2 \approx 0.0044, d_3 \approx 0.0049, d_4 \approx 0.0085, d_5 \approx -0.0096$$

$$D \approx 0.001278$$

$$\sigma_{g_{\text{эксп}}} \approx 0.2688$$

Посчитал погрешности ускорения свободного падения:

$$\Delta_{g_{\text{эксп}}} = 2 * \sigma_{g_{\text{эксп}}} = 0.5, \quad \varepsilon_{t_{11}} = \frac{\Delta_{g_{\text{эксп}}}}{g_{\text{эксп}}} \cdot 100\% = 5\%$$

11. Графики

Перечень графиков в Приложении 2:

- график зависимости $Y(Z)$ – рисунок 2,
- график зависимости $a(\sin \alpha)$ – рисунок 3.

12. Окончательные результаты

Доверительный интервала для ускорения (1 задание):

$$a = (0.093 \pm 0.009)\text{м/с}^2, \quad \varepsilon_a = 10\%, \quad \alpha = 0.90$$

Значение ускорения свободного падения, полученного экспериментально:

$$g_{\text{эксп}} = (10.1 \pm 0.5)\text{м/с}^2, \quad \varepsilon_a = 5\%, \quad \alpha = 0.90$$

Абсолютное и относительное отклонение измеренного ускорения свободного падения от его табличного значения $g_{\text{табл}} = 9.81908$:

$$|g_{\text{табл}} - g_{\text{эксп}}| \approx 0.28\text{м/с}^2, \quad \varepsilon = \frac{|g_{\text{табл}} - g_{\text{эксп}}|}{g_{\text{эксп}}} = 2.8\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы были исследованы равноускоренное движение тележки по наклонной плоскости и определено ускорение свободного падения g .

Линейный характер графика $Y(Z)$ подтверждает равноускоренное движение. График $a(\sin \alpha)$ также демонстрирует линейную зависимость, что согласуется с теорией $a = g \sin \alpha$. Небольшой разброс точек на графике $a(\sin \alpha)$ связан с накоплением погрешностей при увеличении угла наклона.

Эталонное значение $g_{\text{табл}}$ входит в доверительный интервал измеренного значения $g_{\text{эксп}}$ и относительное расхождение всего 2.8% - это указывает на корректность методики измерений.

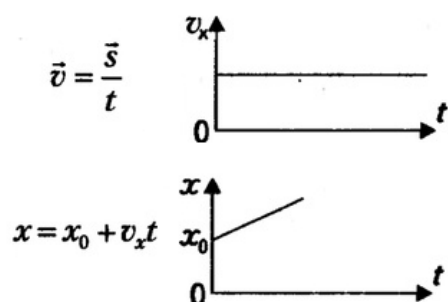
Отрицательные значения $\sin \alpha$ оправдываются измерениями высот h и h' с другой стороны.

Контрольные вопросы

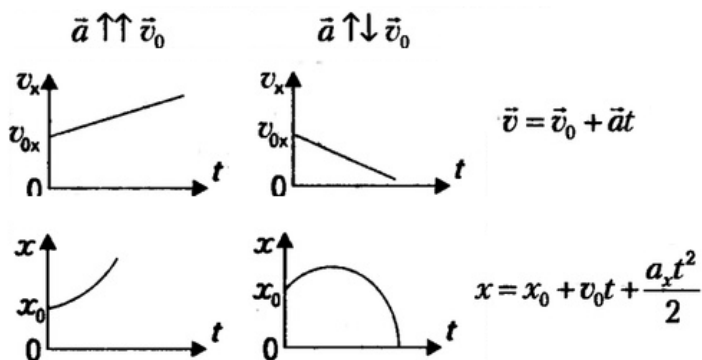
1. **Перемещение** — это *векторная величина*, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением. **Траектория** — это *геометрическая линия*, по которой движется тело. **Путь** — это *скалярная величина*, длина траектории, которую проходит тело при движении.

2. Графики прямолинейного движения.

Равномерное движение



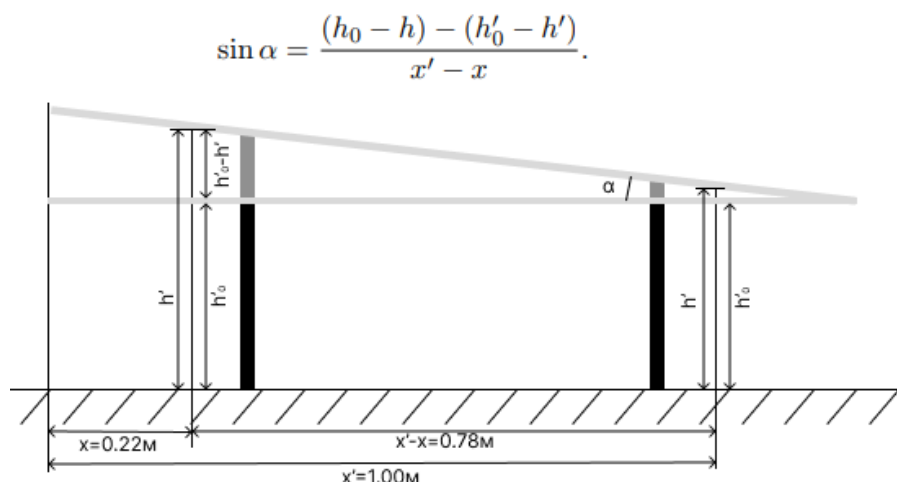
Равноускоренное движение



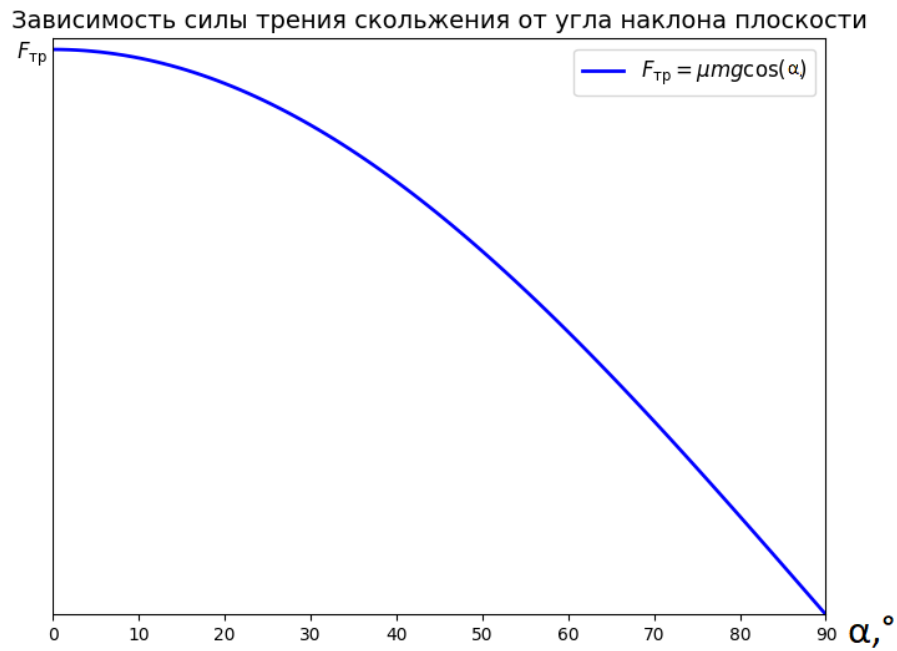
3. Ускорение $a = 0$.

4. Модуль ускорения будет больше в **первом** случае, когда начальная скорость направлена вверх. При равной силе $mg \sin \alpha$, направленной вдоль вниз: в первом случае сила трения $\mu mg \cos \alpha$ будет направлена против направления движения вниз ($a = g \sin \alpha + \mu g \cos \alpha$), во втором - вверх ($a = g \sin \alpha - \mu g \cos \alpha$).

5. Получение формулы для $\sin \alpha$.



6. Так как в условиях задачи $F_{\text{тр}} = \mu mg \cos \alpha$, то при увеличении угла, сила уменьшается.



7. Почти везде ускорение свободного падения **на экваторе ниже, чем на полюсах**, за счёт центробежных сил, возникающих при вращении планеты, а также потому, что радиус на полюсах меньше, чем на экваторе из-за сплюснутой формы планеты.

Приложение 1

Таблица 5 — Результаты прямых измерений (Задание 2)

$N_{\text{ПЛ}}$	h , мм	h' , мм	№	t_1 , с	t_2 , с
1	191	182	1	1.2	4.2
			2	1.2	4.2
			3	1.2	4.2
			4	1.3	4.2
			5	1.3	4.2
2	200	183	1	0.9	3.0
			2	0.9	3.0
			3	0.9	3.0
			4	0.9	3.0
			5	0.9	3.0
3	210	184	1	0.7	2.4
			2	0.7	2.4
			3	0.7	2.4
			4	0.7	2.4
			5	0.7	2.5
4	219	184	1	0.6	2.1
			2	0.6	2.1
			3	0.6	2.1
			4	0.6	2.1
			5	0.6	2.1
5	229	185	1	0.5	1.9
			2	0.5	1.9
			3	0.6	1.9
			4	0.6	1.9
			5	0.5	1.9
$N_{\text{ПЛ}}$ – количество пластин h – высота на координате $x = 0,22$ h' – высота на координате $x' = 1,00$					

Приложение 2

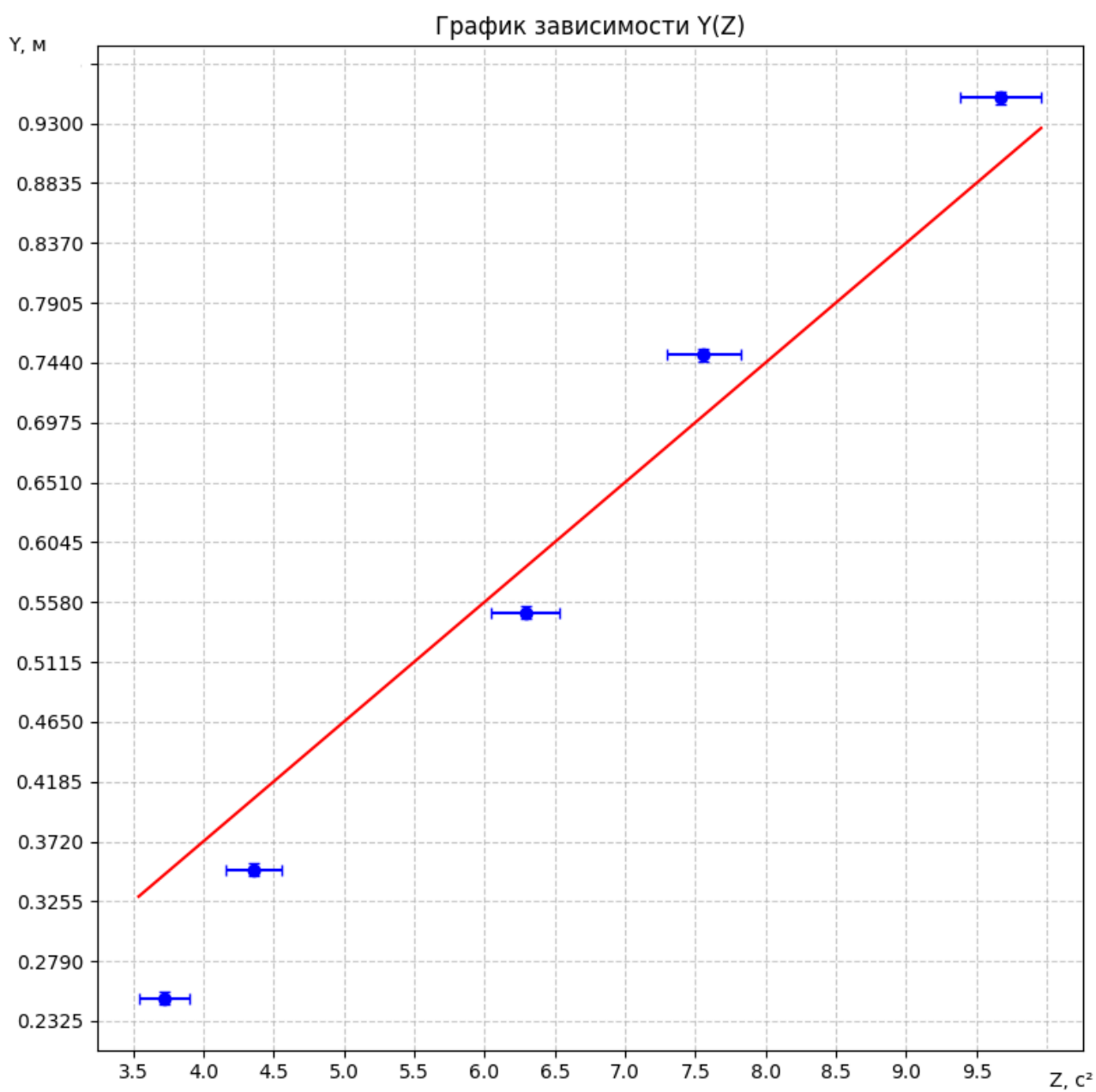


Рисунок 2 — График зависимости $Y(Z)$

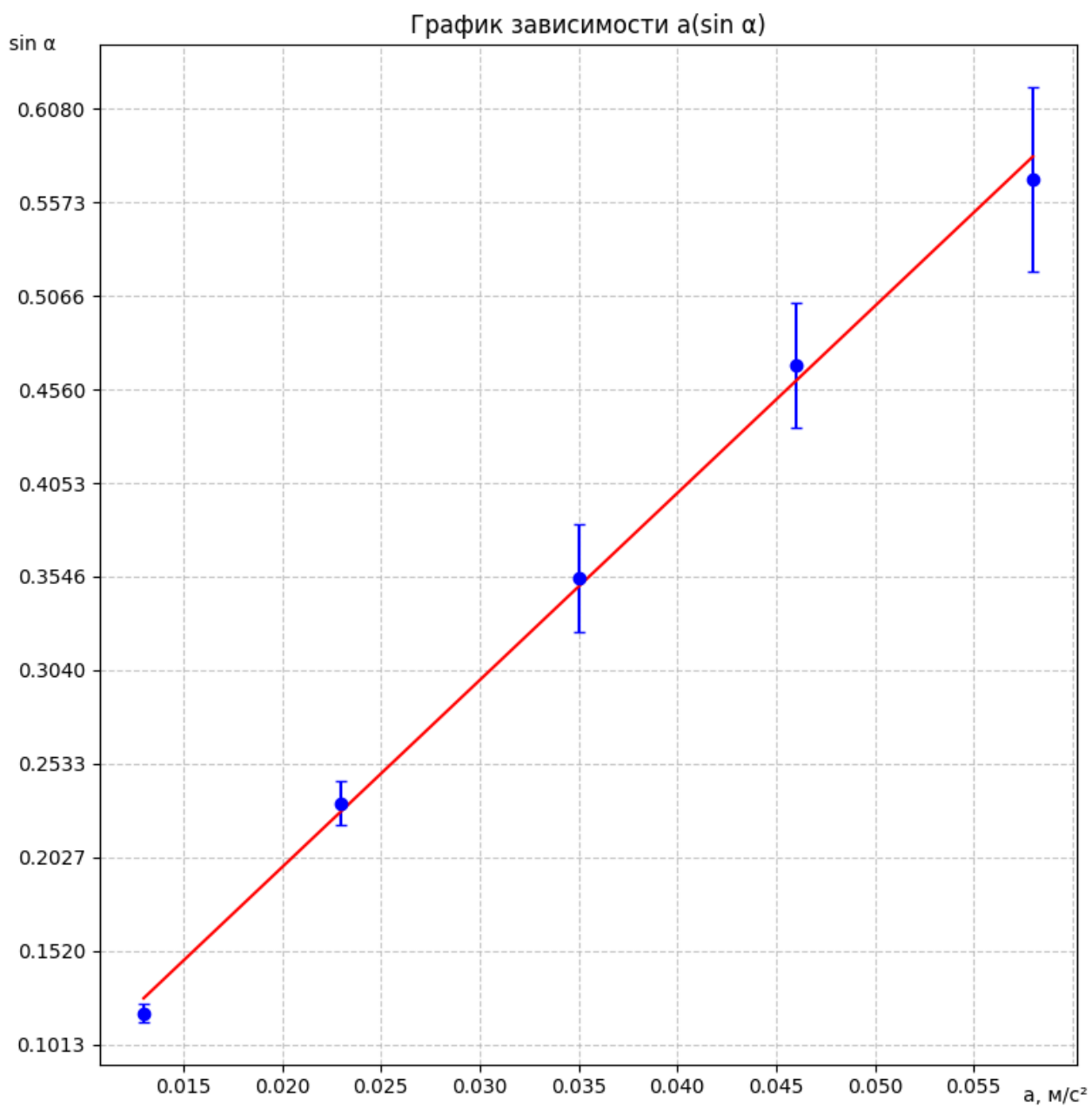


Рисунок 3 — График зависимости $a(\sin \alpha)$